UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

ntic master



DOCUMENTACIÓN

MODULE / COURSE

Business Intelligence con Tableau

TOPIC/UNIT

Tema 4: Construcción de Dashboards

PROFESSOR:

Juan Fernando Sánchez Martínez

ÍNDICE

Unit 4. Construcción de Dashboards

- Dashboarding básico
- Dashboarding avanzado

- ## DASHBOARDING BÁSICO

DASHBOARDS

Un dashboard, también conocido como panel de control, es una herramienta de gestión de la información que permite monitorizar, analizar y visualizar de manera simultánea una amplia variedad de datos. Este recurso es especialmente útil para comparar indicadores clave de desempeño (KPIs), métricas y datos fundamentales que permiten hacer un seguimiento del estado de una empresa, un departamento, una campaña o un proceso específico.

Por ejemplo, si tienes un conjunto de vistas que revisas cada día, puedes crear un dashboard donde todas estas vistas se muestren a la vez, en lugar de tener que navegar a diferentes hojas de trabajo. Los dashboards se pueden acceder desde las pestañas en la parte inferior de un libro de trabajo, al igual que las hojas de trabajo. Los datos en las hojas y los dashboards están conectados, por lo que al modificar una hoja, los dashboards que la contengan cambiarán, y viceversa.

Existen diferentes tipos de dashboards, cada uno diseñado para atender a una escala específica del negocio con sus atribuciones y lo que se debe monitorear. Algunos ejemplos incluyen dashboards de satisfacción al cliente, de ventas, de marketing digital, de redes sociales y de recursos humanos.

Además, los dashboards pueden ser personalizados para contener únicamente los KPIs que sean relevantes para el departamento, campaña o proceso que nos ocupa. Los datos se presentan de manera visual, a menudo en forma de gráficos, para facilitar la comprensión y permitir obtener la información buscada a golpe de vista.

Una de las características clave de un dashboard es que orienta a realizar una acción específica. Si los tableros en tiempo real sirven para identificar y responder a los problemas, el instrumento debe señalar a los usuarios lo que pueden hacer con respecto a ello.

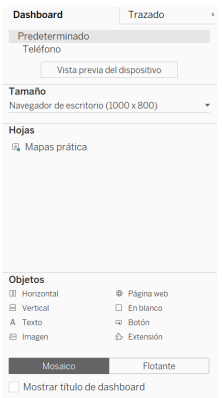
Finalmente, tanto las hojas como los dashboards se actualizan con los últimos datos disponibles de la fuente de datos. Esto asegura que siempre se esté trabajando con la información más reciente y relevante.

Paneles

Al desarrollar un temario para un curso de Business Intelligence con Tableau, es importante abordar las distintas funcionalidades y opciones que ofrece la herramienta al crear y personalizar dashboards. En la pantalla de Dashboard, encontramos un menú en la parte izquierda que nos permite ajustar y modificar diferentes aspectos del dashboard. Este menú se divide en dos secciones principales: Dashboard y Trazado.

Dashboard: En esta sección, puedes ajustar el tamaño del dashboard, añadir vistas y objetos, y personalizar la disposición de los elementos en el dashboard. Algunas opciones que puedes explorar incluyen:

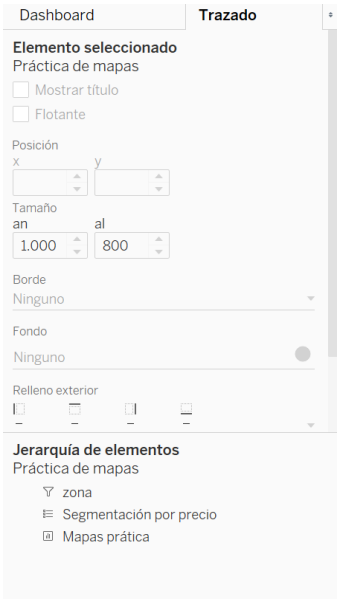
- **Ajustar el tamaño del dashboard:** Puedes seleccionar entre diferentes opciones de tamaño, como automático, tamaño fijo o un rango de tamaños.
- **Añadir vistas:** Arrastra las vistas desde la lista de hojas en la parte izquierda hacia el área de trabajo del dashboard.
- **Añadir objetos:** Puedes agregar objetos como contenedores de diseño, objetos de texto, imágenes, páginas web, entre otros, para mejorar la apariencia y la interactividad del dashboard.



Trazado: En la sección de trazado, puedes editar la posición exacta de un objeto, darle formato y ver la jerarquía de elementos contenidos en el dashboard. Algunas opciones que puedes explorar incluyen:

- **Editar la posición de un objeto:** Puedes ajustar la posición de un objeto arrastrándolo dentro del área de trabajo del dashboard.
- **Dar formato a objetos:** Puedes cambiar el color de fondo, el estilo de fuente y otros aspectos visuales de los objetos en el dashboard.
- **Ver y modificar la jerarquía de elementos:** En el panel de Trazado, puedes ver la jerarquía de elementos en el dashboard y modificar el orden en que se apilan los objetos.

Además de estas opciones, es importante considerar las mejores prácticas para diseñar dashboards efectivos, como conocer el propósito y la audiencia del dashboard, optimizar el diseño para diferentes dispositivos y garantizar que el dashboard sea fácil de entender y accionable.



OBJETOS:

En la parte inferior de la pestaña de Dashboards en Tableau, encontramos un menú de objetos que podemos añadir a nuestra visualización para enriquecerla y hacerla más interactiva. Cada objeto tiene una función específica y puede ser utilizado para mejorar la presentación de los datos y la experiencia del usuario.

Contenedores (Horizontal y Vertical): Los contenedores permiten agrupar elementos del dashboard relacionados de modo que puedas colocarlos rápidamente. A medida que cambias el tamaño y la ubicación de los elementos dentro de un contenedor, otros elementos del contenedor se ajustarán automáticamente. Un contenedor de disposiciones horizontal cambia el ancho de las vistas y los objetos que contiene, mientras que un contenedor de disposiciones vertical ajusta la altura. Estos contenedores son útiles para mantener organizada la visualización y para asegurar que los elementos relacionados estén agrupados de manera coherente.

Página web: Este objeto permite insertar páginas web a la visualización. Esto puede ser útil si quieres mostrar información adicional o contextual que se encuentra en una página web externa.

En blanco: Este objeto permite añadir espacios blancos a la visualización. Los espacios en blanco pueden ser útiles para separar diferentes secciones del dashboard y para mejorar la legibilidad y la estética de la visualización.

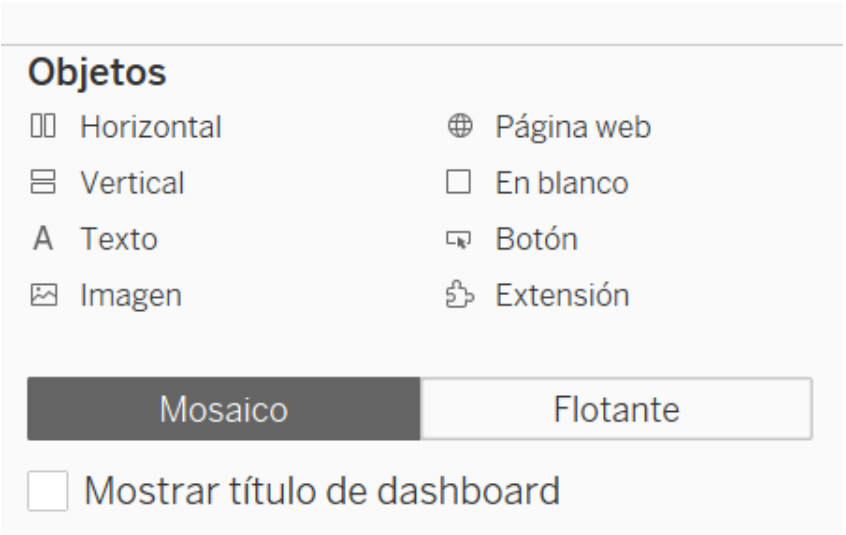
Texto: Este objeto permite añadir cuadros de texto a la visualización. Los cuadros de texto pueden ser utilizados para proporcionar títulos, subtítulos, descripciones o cualquier otra información textual que pueda ayudar a los usuarios a entender mejor los datos presentados.

Botón: Los botones permiten llevar a cabo acciones como navegar entre dashboards. Esto puede ser especialmente útil en dashboards complejos que contienen múltiples vistas o en aplicaciones de Tableau que contienen múltiples dashboards.

Imagen: Este objeto permite añadir imágenes a la visualización. Las imágenes pueden ser utilizadas para mejorar la apariencia del dashboard, para proporcionar información visual adicional o para representar datos de una manera más atractiva.

Extensiones: Las extensiones permiten añadir funciones exclusivas a los dashboards o directamente integrarlos con aplicaciones fuera de Tableau. Esto puede incluir la integración con otras herramientas de análisis de datos, la adición de funcionalidades de interactividad avanzada o la personalización del comportamiento del dashboard.

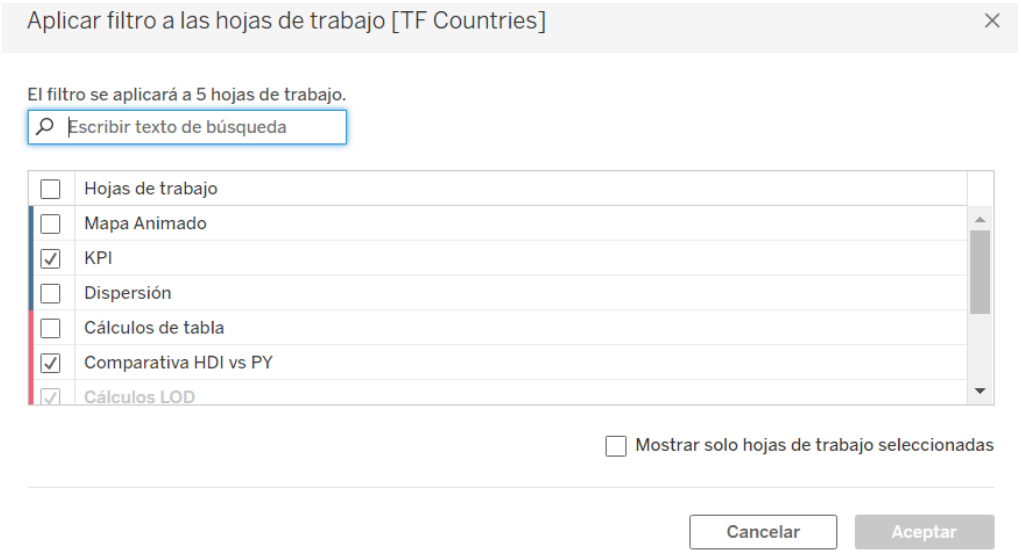
Al utilizar estos objetos, es importante tener en cuenta las mejores prácticas de diseño de dashboards para asegurar que la visualización sea fácil de entender, atractiva y útil para los usuarios.



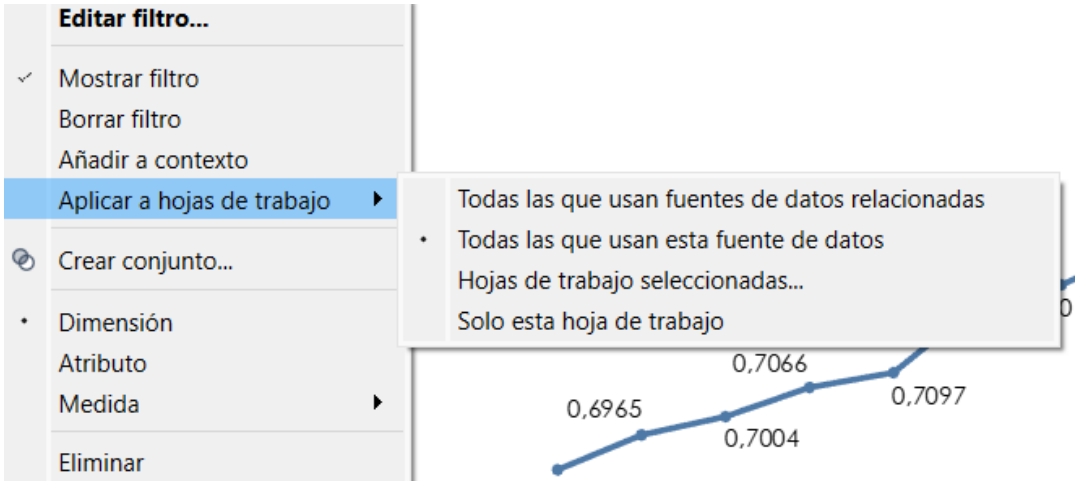
Filtros en Dashboards

Details: De manera predeterminada, cuando se añade un filtro a una hoja de trabajo en Tableau, este se aplica sólo a la hoja de trabajo actual. Sin embargo, hay ocasiones en las que se puede querer aplicar el mismo filtro a otras hojas de trabajo dentro del mismo libro de trabajo. Esto puede ser útil, por ejemplo, si se tiene un filtro que solo incluye una región o un producto específicos de interés. En lugar de añadir este filtro cada vez que se crea una nueva hoja de trabajo, se puede crear el filtro una vez y aplicarlo a varias hojas de trabajo.

Para aplicar un filtro a varias hojas de trabajo, se puede hacer clic con el botón derecho en el campo en el estante de Filtros y seleccionar "Aplicar a las hojas de trabajo > Hojas de trabajo seleccionadas". En el cuadro de diálogo que aparece, se pueden seleccionar las hojas de trabajo a las que se desea aplicar el filtro. Si alguna de las hojas ya contiene un filtro en el mismo campo, el cuadro de diálogo proporcionará información sobre el filtro. Si se selecciona la hoja, el filtro actual anulará cualquier selección de filtro existente.



Además, se puede configurar el filtro para que se aplique a todas las hojas de trabajo que usen la misma fuente de datos o fuentes de datos relacionadas. Para hacer esto, se puede hacer clic con el botón derecho en el campo en el estante de Filtros y seleccionar "Aplicar a las hojas de trabajo > Todas las que usen esta fuente de datos".



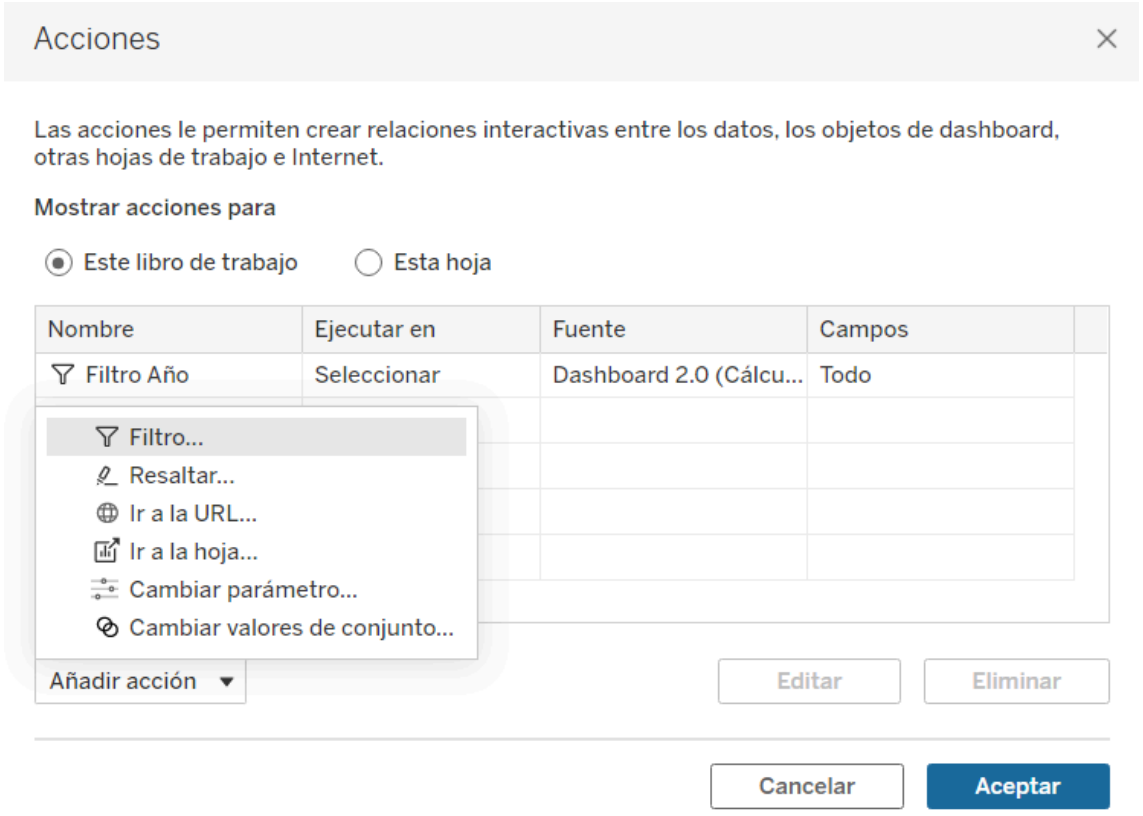
También es posible aplicar filtros a nivel de dashboard, lo que permite generar rápidamente una visualización con un filtrado centralizado. Para hacer esto, se puede seleccionar la hoja de trabajo en el dashboard, luego seleccionar Filtros y agregar el campo nuevo como filtro.

Es importante tener en cuenta que cualquier cambio que se haga en el filtro afectará a todas las hojas de trabajo seleccionadas. Además, si se está utilizando varias fuentes de datos, puede ser necesario configurar todas las hojas para usar la misma fuente de datos principal para que el filtro se aplique correctamente a todas las hojas.

- **DASHBOARDING AVANZADO**

Acciones de Dashboards

Las acciones en Tableau permiten añadir contexto e interactividad a los datos en las visualizaciones, permitiendo a los usuarios interactuar con las visualizaciones seleccionando marcas, situando el cursor sobre un menú o haciendo clic en él. Las acciones pueden responder con navegación y cambios en la vista, lo que facilita la exploración y el análisis de los datos. Algunos ejemplos de acciones incluyen:



1. Filtro: Utiliza los datos de una vista para filtrar datos en otra, guiando el análisis.
2. Resaltar: Resalta marcas de interés coloreando marcas específicas y atenuando el resto de las marcas.

3. Ir a URL: Crea hipervínculos a recursos externos, como una página web, un archivo o otra hoja de trabajo de Tableau.
4. Ir a la hoja: Simplifica la navegación a otras hojas de trabajo, dashboards o historias.
5. Modificar parámetro: Permite a los usuarios cambiar valores de parámetros en tiempo real.
6. Cambiar valores de conjunto: Permite a los usuarios interactuar con conjuntos de datos y modificarlos directamente en la visualización.

Un ejemplo práctico de acciones en un dashboard podría ser un dashboard que muestre ventas de propiedades por vecindario. Al seleccionar un vecindario en una vista, se podría desencadenar una acción que resalte las propiedades relacionadas en una vista de mapa, filtre una lista de las propiedades vendidas y, a continuación, abra una página web externa que muestre datos censales de ese vecindario.

Al utilizar acciones en Tableau, es posible crear visualizaciones y dashboards más interactivos y dinámicos, facilitando la exploración y el análisis de los datos por parte de los usuarios.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Kyocera. (s.f.). Dashboard y su significado estratégico. https://www.kyoceradocumentsolutions.es/es/smarter-workspaces/business-challenges/procesos/dashboard-y-su-significado-estrategico.html

2. Rock Content. (2021). Dashboard: ¿qué es y cómo utilizar uno en tu empresa? https://rockcontent.com/es/blog/dashboard/

3. Tableau. (s.f.). Filtrar en varias fuentes de datos mediante un parámetro. https://kb.tableau.com/articles/howto/filter-multiple-data-sources-using-parameter?lang=es-es

4. Tableau. (s.f.). Acciones y dashboards. https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/actions_dashboards.htm

5. Tableau. (s.f.). Crear acciones avanzadas de resaltado. https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/actions_highlight_advanced.htm

6. LinkedIn. (2023). ¿Qué características tiene un buen dashboard BI? https://es.linkedin.com/pulse/qu%C3%A9-caracter%C3%ADsticas-tiene-un-buen-dashboard-bi-bica-consultores-spa?trk=organization_guest_main-feed-card_feed-article-content

7. Tableau. (s.f.). Dashboard y su significado estratégico. https://www.kyoceradocumentsolutions.es/es/smarter-workspaces/business-challenges/procesos/dashboard-y-su-significado-estrategico.html

8. Tableau. (s.f.). Crear acciones avanzadas de resaltado. https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/actions_highlight_advanced.htm

9. Tableau. (s.f.). Acciones y dashboards. https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/actions_dashboards.htm

10. Tableau. (s.f.). Filtrar en varias fuentes de datos mediante un parámetro. https://kb.tableau.com/articles/howto/filter-multiple-data-sources-using-parameter?lang=es-es

11. Rock Content. (s.f.). Dashboard: ¿qué es y cómo utilizar uno en tu empresa? https://rockcontent.com/es/blog/dashboard/

12. LinkedIn. (s.f.). ¿Qué características tiene un buen dashboard BI? https://es.linkedin.com/pulse/qu%C3%A9-caracter%C3%ADsticas-tiene-un-buen-dashboard-bi-bica-consultores-spa?trk=organization_guest_main-feed-card_feed-article-content